MERLIN

An Adaptive LTE Radiative Transfer Model for Any Mixture

Validation on Eurofer97 in Argon Atmosphere

Journal of Quantitative Spectroscopy & Radiative Transfer, 330 (2025) 109222

A. Favre, B. Brioude, A. Bultel

CORIA UMR 6614 – Normandie Univ., CNRS, INSA & Univ. Rouen

`Journal of Quantitative Spectroscopy & Radiative Transfer`

Dipresentasikan: April 2026

Outline Presentasi

1. Pendahuluan
2. Landasan Teori
3. Validasi Eksperimental
4. Rekonstruksi Spektrum & Hasil
5. Diskusi & Kesimpulan

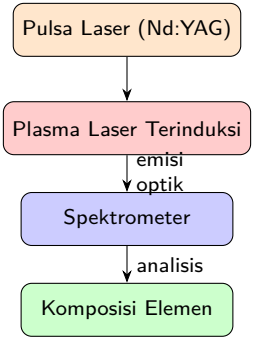
Latar Belakang: LIBS & Tantangannya

Laser-Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS)

- Teknik analisis multi-elemen via emisi plasma laser
- Dapat menganalisis padatan, cairan, gas
- Dua pendekatan kuantifikasi:
  1. **Calibrated LIBS** — memerlukan sampel referensi
  2. **Calibration-Free LIBS (CF-LIBS)** — menggunakan model fisika LTE

Masalah Utama

Sampel kompleks (paduan tak diketahui, konsentrasi bervariasi) $\Rightarrow$ kalibrasi konvensional tidak memadai



Kontribusi Utama Artikel

Kontribusi Penelitian

Artikel ini memperkenalkan kode simulasi plasma spektroskopi bernama **MERLIN** yang digunakan untuk rekonstruksi spektrum pada teknik *Calibration-Free Laser-Induced Breakdown Spectroscopy (CF-LIBS)*.

- Pengembangan **radiative transfer code** berbasis LTE
- Generasi adaptif spesies plasma untuk campuran unsur kompleks
- Integrasi otomatis dengan **database spektral online**
- Validasi model menggunakan eksperimen LIBS pada paduan **Eurofer97**

Tujuan

Merekonstruksi spektrum plasma LIBS tanpa parameter penyesuaian bebas (*no adjustable parameters*).

Solusi: Kode MERLIN

MERLIN — *MultiElemental Radiative equiLibrIum emissioN*

- Kode transfer radiasi berbasis **Local Thermodynamic Equilibrium (LTE)**
- Mampu memodelkan **campuran elemen apapun** secara adaptif
- Kueri otomatis dari **database spektral online** (NIST, dll.)
- Dioptimasi dengan **paralelisasi** dan **vektorisasi**

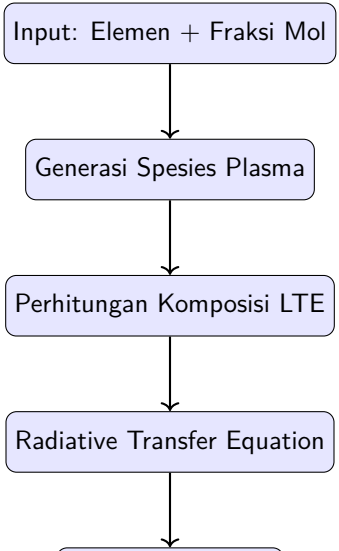
Keunggulan Utama

- Tanpa variabel penyesuaian (*no adjusted variable*)
- Spesies poliatom didukung
- Komputasi di mesin kapasitas rendah

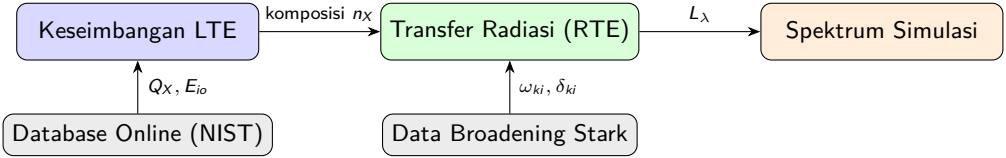
Target Aplikasi

- CF-LIBS pada paduan kompleks
- Sampel uji: Eurofer97 (baja reduksi aktivasi)
- Atmosfer: Argon (5×10^4 Pa)

Arsitektur Model MERLIN



2. Landasan Teori: Kerangka Umum MERLIN



2.1 Komposisi Keseimbangan LTE

- Sistem ODE kinetik fiktif (regex-based)
- Penurunan potensial ionisasi (Griem)
- Konstanta keseimbangan K_{eq}

2.2 Transfer Radiasi

- Emisi bebas-terikat / bebas-bebas
- Emisi terikat-terikat (transisi diskret)
- Profil Voigt semu (pseudo-Voigt)
- Pelebaran Stark + pergeseran

2.1 Kalkulasi Komposisi LTE

Generasi Sistem ODE Adaptif

- Reaksi fiktif: $R + M \underset{k_b}{\overset{k_f}{\rightleftharpoons}} P_1 + P_2 + M$
- Sistem ODE untuk setiap spesies X:

$$\frac{dN_R}{dt} = k_f \left(-N_R + K_{eq}^{-1} N_{P_1} n_{P_2} n_M\right) \tag{3a}$$

- Hingga **ratusan ODE** untuk campuran kompleks
- Ekuivalen dengan minimasi energi Gibbs

Konstanta Keseimbangan

$$K_{eq} = \frac{Q_{P_1} Q_{P_2}}{Q_R} \left(\frac{2\pi\mu k_B T}{h^2}\right)^{3/2} \exp\left(-\frac{\delta_{r,io} E_{io}^c + \delta_{r,di} E_{di}}{k_B T}\right) \tag{1}$$

Koreksi Penurunan Potensial Ionisasi

Pendekatan Griem untuk plasma lemah terionisasi:

$$\Delta E_{io}[\mathrm{eV}] = \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0} \sqrt{\frac{(Z+1)\, n_e}{\epsilon_0 k_B T}} \tag{2}$$

Dua Mode Penyelesaian

1. **Konstan** (T, p): volume plasma berubah
2. **Konstan** (T, n_X): densitas tertentu tetap

Data fungsi partisi dan potensial ionisasi dari **NIST Atomic Spectra Database**

2.2 Transfer Radiasi: Persamaan Dasar

Persamaan Transfer Radiasi (RTE)

$$\frac{dL_\lambda}{ds} = \epsilon_\lambda - \alpha_\lambda L_\lambda \tag{3}$$

dengan L_λ = radiansi spektral, ϵ_λ = koefisien emisi, α_λ = koefisien absorpsi

Geometri 2-Lapis MERLIN

Lapisan 1 (plasma panas): ketebalan ℓ_1, $(T_1, n_{e,1})$
Lapisan 2 (cold layer opsional): ketebalan ℓ_2

$$L^1_{\lambda,T} = \frac{\epsilon_{\lambda_1}}{\alpha_{\lambda_1}}\left(1 - e^{-\alpha_{\lambda_1}\ell_1}\right) \tag{4}$$

Kondisi **optically thin** ($\alpha_\lambda \ell_1 \ll 1$):

$$L^1_{\lambda,T} \approx \epsilon_{\lambda_1}\ell_1 \tag{5}$$

Komponen Koefisien Emisi

$$\epsilon_{\lambda,X} = \underbrace{\epsilon^{cont}_{\lambda,X}}_{\text{kontinu}} + \underbrace{\sum_{ki} \epsilon^{ki}_{\lambda,X}}_{\text{diskret}} \tag{6}$$

- **Kontinu**: rekombinasi bebas-terikat (fb) + Bremsstrahlung (ff)
- **Diskret**: transisi spontan $k \to i$ (statistik Boltzmann)

2.2 Emisi Kontinu dan Diskret

Emisi Bebas-Terikat (Rekombinasi Radiatif)

$$\epsilon_{\lambda,X}^{fb(Z+)} = Z^2 \frac{C_1 g_0^{X^{(Z+)}}}{Q_{X^{(Z+)}} \sqrt{T}\, \lambda^2} n_e n_{X^{(Z+)}} \left[1 - e^{-\frac{hc}{\lambda k_B T}}\right] \xi^{fb} \quad (7)$$

Emisi Diskret (Transisi Terikat-Terikat)

Populasi level tereksitasi (Boltzmann):

$$[X_k] = \frac{g_k}{Q_X} \exp\left(-\frac{E_k}{k_B T}\right) n_X \quad (8)$$

Koefisien emisi transisi $k \to i$:

$$\epsilon_{\lambda,X}^{ki} = \frac{hc\, A_{ki} [X_k]}{4\pi\, \lambda_{ki}} \Gamma(\lambda) \quad (9)$$

Profil Spektral: Pseudo-Voigt

Konvolusi Gaussian $\otimes$ Lorentzian $\Rightarrow$ **profil Voigt**

Approksimasi polinomial (deviasi $< 1\%$):

- Efisiensi: $\sim$10 s vs 60 min (konvolusi langsung)
- Untuk tungsten, 4200 transisi, [300, 800] nm

Sumber Pelebaran Garis

Sumber	Profil
Aparatus ($\Delta\lambda_A$)	Lorentz
Doppler ($\Delta\lambda_D$)	Gauss
Van der Waals ($\Delta\lambda_{VdW}$)	Lorentz
Resonansi ($\Delta\lambda_{Res}$)	Lorentz
Stark ($\Delta\lambda_{St}$)	Lorentz

2.2 Pelebaran Stark: Komponen Kunci CF-LIBS

FWHM Stark (Teori Griem)

$$\Delta\lambda_{ki}^{St} = 2\omega_{ki}(T)\frac{n_e}{n_{e,r}}\left[1 + 1.75\,A_S(T)\left(\frac{n_e}{n_{e,r}}\right)^{1/4}\left(1 - \frac{3}{4}N_D^{-1/3}\right)\right] \tag{10}$$

dengan $\omega_{ki}(T)$ = faktor impact Stark
$n_{e,r} = 10^{22}$ m^{-3} = densitas referensi

Pergeseran Stark ($\delta\lambda_{ki}$)

$$\delta\lambda_{ki} = \omega_{ki}(T)\left[1.4 + 2A_S(T)\left(\frac{n_e}{n_{e,r}}\right)^{1/4}\left(1 - N_D^{-1/3}\right)\right] \tag{11}$$

Pentingnya Stark dalam LIP

- Stark **dominan** untuk $n_e \gtrsim 5 \times 10^{22}$ m^{-3}
- Digunakan untuk mengukur n_e secara eksperimental
- Transisi Ar II dan H I 656.28 nm digunakan

Koreksi Self-Absorpsi

Faktor koreksi:

$$C_{ki}^{SA} = \frac{\int(1 - e^{-\alpha_\lambda \ell_1})d\lambda}{\int \alpha_\lambda \ell_1\, d\lambda} \tag{12}$$

Prosedur iteratif untuk konvergensi n_e

3. Validasi: Platform Eksperimental PLEIADES

Setup Eksperimental (Laboratorium CORIA)

- Laser: QUANTEL Briant B Nd:YAG
- Target: Eurofer97 (baja reduksi aktivasi)
- Atmosfer: Ar, $p = 5 \times 10^4$ Pa
- Akuisisi: sinkron per tembakan, 10 tembakan/spektrum

Parameter Laser

Parameter	Nilai
Panjang gelombang	1064 nm
Energi	45 mJ
Durasi pulsa	6.0 ns
Laju repetisi	10 Hz
Fluensi puncak	160(50) J cm^{-2}
Fluks puncak	2.5×10^{14} W m^{-2}

Sistem Deteksi

Komponen	Spesifikasi
Spektrometer	SCT-320, $f = 320$ mm
Kisi	600 & 3600 g/mm
Kamera VUV	PI-MAX 4, 13% QE @ 274nm
Kamera Vis	PI-MAX 4, 37% QE @ 650nm
Fiber optik	19 serat, Ø200 μm
Resolusi waktu	50 ns/jendela

Kalibrasi radiometrik: lampu H_2D_2 ($\lambda < 400$ nm) dan lampu pita W ($\lambda > 400$ nm)

3. Komposisi Sampel Eurofer97

Fraksi Mol Eurofer97

Elemen	$x_{X,XRF}$ (ref.)	$x^*_{X,LIBS}$
Fe	0.8530	(major)
Cr	0.0977	
Cu	0.0222	
W	—	
Mn	—	
V	—	

Elemen $<$ 500 ppm tidak dimasukkan

Tantangan Sampel

- Baja kompleks dengan 11 elemen terukur (XRF)
- Elemen minor: Cu, W, Na, Mn, V, Se, Co, K, Zn
- Perlu dekonvolusi garis spektral yang tumpang tindih

Strategi Rekonstruksi MERLIN

- Tanpa variabel penyesuaian
- Input: T, n_e, komposisi dari pengukuran
- Output: spektrum simulasi vs eksperimental

3.2–3.3 Benchmark LTE dan Dinamika Plasma

Benchmark Komposisi LTE

Campuran udara: $0.2115\ O_2 + 0.7885\ N_2$
$p = 10^5$ Pa, T bervariasi

Hasil MERLIN vs literatur:

- Sangat baik untuk spesies netral dan bermuatan
- Deviasi kecil untuk NO, NO_2 saat $T < 3000$ K (akibat perbedaan database termokimia)

Dinamika Geometri Plasma

Ketebalan plasma ℓ_1 terhadap waktu (hukum pangkat):

$$\ell_1(t) = \ell_{1,0} \left(\frac{t}{t_0}\right)^B, \quad B = 0.191 \tag{13}$$

- $\ell_{1,0} = 645\,\mu$m pada $t_0 = 10$ ns
- Kecepatan ekspansi awal: $\sim 2 \times 10^3$ m/s
- Kecepatan ekspansi akhir: $\sim 3 \times 10^2$ m/s

Kriteria McWhirter (Verifikasi LTE)

Untuk Ar ($10^4 < T < 1.5 \times 10^4$ K): $n_e^{min} \in [2.46, 3.02] \times 10^{23}$ m^{-3}
Untuk Fe (struktur elektronik sangat padat): ambang $\sim$100$\times$ lebih rendah
$\Rightarrow$ **LTE terpenuhi secara sistematis** dalam kondisi eksperimental kami

3.4 Pengukuran Densitas Elektron n_e

Metode: Pelebaran & Pergeseran Stark

Transisi yang digunakan (Ar II, Ar I, H I):

Spesies	λ (nm)	ω_{ki} (pm)	δ_{ki} (pm)
Ar II	648.31	6.52	1.67
H I	656.28	106.56	5.14
Ar II	664.37	7.18	—
Ar II	668.43	6.16	—
Ar I	696.54	6.67	3.03
Ar I	706.72	6.60	2.73

Hasil Interpolasi

$$n_e(t) = n_{e,0} \left(\frac{t}{t_0} \right)^B \tag{14}$$

- $B = -1.105$
- $t_0 = 10\,\text{ns}$
- $n_{e,0} = 2.33 \times 10^{25}\ \text{m}^{-3}$

Koreksi Self-Absorpsi

Iterasi C_{ki}^{SA} (koefisien El Sherbini): $a = -0.54$, $b = 0.46$

Rata-rata tertimbang dari semua transisi

3.5 Pengukuran Temperatur: Plot Saha-Boltzmann

Metode Plot Saha-Boltzmann (SB)

Ordinat plot SB dari pengukuran radiansi garis:

$$\text{Ordinat} \propto \ln\left(\frac{L_{ki}\lambda_{ki}}{g_k A_{ki}}\right) - (\text{koreksi } n_e)$$

Kemiringan linear $\Rightarrow$ **suhu plasma** T

- Transisi Fe I, Fe II, Ar I, Ar II digunakan
- Linearitas plot memverifikasi LTE
- Koreksi self-absorpsi diterapkan

Rentang Kondisi Terukur

Waktu	T (K)	n_e (m^{-3})
Awal	$\sim 1.5 \times 10^4$	$\sim 10^{25}$
Tengah	$\sim 1.2 \times 10^4$	$\sim 10^{24}$
Akhir	$\sim 8 \times 10^3$	$\sim 10^{22}$

Pemilihan Transisi Optis Tipis

Hanya transisi dengan $C_{ki}^{SA} \approx 1$ yang dipertahankan untuk mengukur T secara akurat

3.6 Rekonstruksi Spektrum dengan MERLIN

Prosedur Rekonstruksi (Tanpa Variabel Bebas)

1. Ukur $n_e(t)$ dari pelebaran Stark Ar II dan H I
2. Ukur $T(t)$ dari plot Saha-Boltzmann
3. Ukur $\ell_1(t)$ dari citra spasial plasma
4. Input (T, n_e, ℓ_1, x_X) ke MERLIN $\Rightarrow$ hitung L_λ^{sim}
5. Bandingkan langsung L_λ^{sim} vs L_λ^{exp}

Rentang Spektral Dianalisis

- Grating 3600 g/mm: [260–290] nm (UV)
- Grating 600 g/mm: [600–750] nm (VIS-NIR)
- Fokus pada garis Fe, Cr, W, Ar

Kriteria Keberhasilan

- Tidak ada penyesuaian *post-hoc*
- Setiap garis spektral harus cocok secara amplitudo dan lebar
- Validasi di berbagai waktu tunda (temporal)

Hasil: MERLIN berhasil merekonstruksi spektrum emisi plasma Eurofer97 dalam Ar pada berbagai waktu tanpa variabel penyesuaian. Persetujuan baik antara spektrum simulasi dan eksperimental.

Pengaruh Database Spektral

Database yang Digunakan MERLIN

Database	Data
NIST ASD	$Q_X(T)$, E_{io}, A_{ki}, E_k, g_k
DESIRE	Transisi W, Cr (metal berat)
Wilbers et al.	Faktor Bibermann ξ^{fb}
Devoto	$\sigma_{ea}(T)$ (penampang elastik e-atom)

Nilai yang Digunakan

- $\xi^{fb}(\lambda, T, Z) = 1.75$ (argon, rata-rata)
- $\sigma_{ea}(T) = 3 \times 10^{-19}$ m^2
- $\xi^{ff}(\lambda, T, Z) = 1$ (grafik Sutherland)

Keterbatasan Database

- Nilai ξ^{fb} dan σ_{ea} tersedia hanya untuk Ar
- Asumsi nilai rata-rata untuk spesies lain
- Untuk transisi optis tipis yang dominan: pengaruh linear terhadap L_λ

Kemampuan Multi-Database

MERLIN dapat kueri **beberapa database secara otomatis** dan melakukan kalkulasi multi-basis, meningkatkan kelengkapan data atomik

Hasil Utama Penelitian

Validasi Model

- Komposisi LTE berhasil divalidasi menggunakan benchmark campuran udara.
- Parameter plasma seperti temperatur dan densitas elektron diperoleh dari pengukuran eksperimen.
- Spektrum simulasi menunjukkan kesesuaian yang baik dengan spektrum eksperimen LIBS.

Kinerja Model

- Rekonstruksi spektrum pada rentang UV dan VIS
- Korelasi simulasi–eksperimen mencapai $>$ **99%** pada beberapa rentang spektral

Keterbatasan Pendekatan

Batasan Model

- Model mengasumsikan kondisi **Local Thermodynamic Equilibrium (LTE)**
- Beberapa parameter kontinu menggunakan nilai pendekatan
- Data pelebaran Stark tidak selalu tersedia untuk semua garis
- Model dua lapis plasma masih memerlukan parameter tambahan

Implikasi

Keterbatasan ini menunjukkan peluang pengembangan lebih lanjut, misalnya integrasi model *non-LTE* atau peningkatan basis data atomik untuk simulasi spektrum.

Diskusi: Kelebihan dan Keterbatasan MERLIN

Kelebihan MERLIN

1. **Adaptif**: campuran elemen apapun, jumlah spesies tidak dibatasi
2. **Otonom**: query database online secara otomatis
3. **Efisien**: pseudo-Voigt (1600$\times$ lebih cepat dari konvolusi langsung)
4. **Paralel**: berjalan di mesin kapasitas rendah
5. **Rigorous**: tidak ada variabel bebas dalam rekonstruksi
6. **Poliatom**: spesies poliatom didukung (tidak dipresentasikan)

Keterbatasan & Asumsi

1. LTE diasumsikan (terverifikasi via McWhirter)
2. Nilai ξ^{fb} dan σ_{ea} diasumsikan dari Ar (ideal hidrogen)
3. Koreksi Virial/Debye-Hückel terhadap persamaan keadaan tidak dimasukkan
4. Fungsi partisi dihitung tanpa ketergantungan densitas
5. Ketidakpastian data Stark dari literatur propagasi ke n_e

Kesimpulan

Ringkasan Kontribusi Utama

1. **Pengembangan MERLIN**: kode transfer radiasi LTE adaptif untuk campuran elemen apapun, lengkap dengan penanganan emisi kontinu (fb/ff) dan diskret, pelebaran dan pergeseran Stark
2. **Validasi komprehensif** pada Eurofer97 dalam atmosfer Ar:
   - Komposisi LTE vs referensi literatur (campuran udara): ✓
   - Dinamika $n_e(t)$ via Stark: ✓
   - Temperatur $T(t)$ via Saha-Boltzmann: ✓
   - Rekonstruksi spektrum simulasi vs eksperimen: ✓
3. **Tanpa variabel penyesuaian**: semua input dari pengukuran independen

Implikasi untuk CF-LIBS

MERLIN siap digunakan untuk **karakterisasi komposisi sampel kompleks** melalui CF-LIBS, dengan basis fisika yang solid dan kemampuan generalisasi tinggi.

Journal of Quantitative Spectroscopy & Radiative Transfer **330** (2025) 109222
A. Favre, B. Brioude, A. Bultel — CORIA UMR 6614, Rouen

Referensi Kunci

Teori & Fisika Plasma

1. Stewart & Pyatt — ionization potential lowering
2. Griem — Stark broadening theory
3. Prenzel et al. — ideal gas EOS validity ($T < 10^5$ K)
4. El Sherbini et al. — self-absorption correction
5. McWhirter — LTE criterion

Database Atomik

6. NIST Atomic Spectra Database `physics.nist.gov`
7. DESIRE — database for W and Cr transitions
8. Wilbers et al. — Bibermann factors for Ar
9. Devoto — electron-neutral cross-sections

Validasi & Benchmark

10. Artikel utama: Favre et al., JQSRT 330 (2025) 109222
11. Platform PLEIADES, CORIA laboratory, Rouen
12. Eurofer97 reference: XRF composition data [Table 2]

Kata Kunci untuk Pencarian

CF-LIBS · Radiative Transfer · LTE ·
Stark Broadening · Plasma Diagnostics ·
Eurofer97 · MERLIN code · Spectral simulation

Terima Kasih

Pertanyaan dan Diskusi

MERLIN — MultiElemental Radiative equiLibrIum emissioN
JQSRT **330** (2025) 109222 · A. Favre et al.